中央引导地方科技发展资金项目任务书

专　项　名　称：中央引导地方科技发展资金项目(区域科技创新体系项目)

支　持　方　向：对口支援西部地区科技合作项目

项　目　名　称：负载万古霉素壳聚糖硫酸钙通过干扰 icaADBC 通路抑制 ESP 时空响应协同免疫阻断细菌生物膜的机制研究

项　目　编　号：254Z7702G

签　订　年　度：2025 年

项 目 起 止 年 月：2025-03 至 2027-02

承 担 单位（乙方）：河北医科大学第三医院

合　作　单　位：铁门关市人民医院,河北医科大学第一医院

项 目 负 责 人：刘建宁　　负责人手机：18531132222

项 目 联 系 人：刘建宁　　联系人手机：18531132222

开　户　名　称：河北医科大学第三医院

开　户　银　行：中国建设银行石家庄住房城建支行

开 户 银 行 行 号：105121061349

账　　号：13001612208050517865

归口管理单位（丙方）：省卫生健康委员会

科技厅分管处室：省科技厅科技资源统筹处

河北省科学技术厅制

填 写 说 明

一、项目任务书是省科技厅对河北省科技计划项目全程管理的基本文件之一。要求承担单位严格按规定格式客观、准确、全面填写，并对所填写内容的真实性负责。承担单位登录河北省科技计划项目综合平台在线填写、提交，逐级审核并经科技厅同意后在线打印书面任务书一式六份，报归口管理部门审查盖章，并将书面文件报省科技厅分管业务处室审查确认。

二、任务书甲方为项目任务下达单位，即省科技厅；乙方为项目承担单位；丙方为项目组织单位，指各市科技局、国家级高新技术产业开发区管委会及省科技厅授权或委托的其他机构。

三、“项目名称”“项目编号” “项目起止年月” “项目承担单位”等必须与省科技计划下达的内容完全一致。

四、开户名称与承担单位一致。

五、项目如涉及多家（包含两家）单位参加，有关单位应在签订本任务书前，应就项目任务分工、专项经费分配、项目经费筹集与使用、知识产权归属等问题签订有关合同或协议，作为本任务书的附件。

六、任务书一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。任务书打印书面文件要求盖章，其中乙方盖所在单位公章，丙方盖科技计划管理章或公章。

一、承担单位和合作单位情况

1.承担单位基本情况

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="4">河北医科大学第三医院</td><td>法定代表人</td><td>侯志勇</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="4">石家庄市自强路 139 号</td><td>所属地区</td><td>河北省-石家庄市-桥西区</td></tr>
<tr><td colspan="5">社会统一信用代码（营业执照注册号或组织机构代码）</td><td colspan="2">121300004017003746</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘建宁</td><td>手机</td><td colspan="2">18531132222</td></tr>
<tr><td>办公电话</td><td colspan="2"></td><td>E-mail</td><td colspan="2">37900477@hebmu.edu.cn</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td colspan="2">刘建宁</td><td>手机</td><td colspan="2">18531132222</td></tr>
<tr><td>办公电话</td><td colspan="2"></td><td>E-mail</td><td colspan="2">37900477@hebmu.edu.cn</td></tr>
<tr><td>开户名称</td><td colspan="2">河北医科大学第三医院</td><td>开户银行行号</td><td colspan="2">105121061349</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2">中国建设银行石家庄住房城建支行</td><td>账号</td><td colspan="2">13001612208050517865</td></tr>
<tr><td>职工总数</td><td>2808 人</td><td>技术人员数</td><td>2358 人</td><td>中高级技术人员数</td><td>1100 人</td></tr>
<tr><td>是否为省级以上高新技术企业</td><td>否</td><td>是否为省级以上科技型中小企业</td><td>否</td><td>所属园区</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年度单位研发投入</td><td colspan="2">上年度单位销售收入</td><td colspan="2">上年度单位研发投入 / 销售收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">5000.0 万元</td><td colspan="2">0.0 万元</td><td colspan="2">2.2%</td></tr>
<tr><td>注册资本</td><td>95877.0 万元</td><td>注册时间</td><td>2015-03-17</td><td>单位拥有专利数量</td><td>127</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="2">医疗机构（非企业）</td><td>单位规模</td><td colspan="2">地方重点院(校)所</td></tr>
<tr><td>其它特征</td><td colspan="5">省重点实验室（工程技术研究中心）,省国际科技合作基地,省级科普基地</td></tr>
</table>

2.合作单位情况

单位名称	国别	所属地区	单位地址	单位性质	联系人	手机
铁门关市人民医院	中国	新疆维吾尔自治区-铁门关市	铁门关市迎宾路 9 号	医疗机构（非企业）	葛海浪	15733159553

河北医科大学第一医院	中国	石家庄市-裕华区	河北省石家庄市东岗路89号	医疗机构（非企业）	贾蓓	18633889097

二、项目实施的主要内容任务

本项目旨在系统阐明负载万古霉素的壳聚糖硫酸钙（VCSCS）复合材料抑制金黄色葡萄球菌等细菌生物膜（BF）的创新机制，核心是揭示其如何通过干扰 icaADBC 通路、调控胞外聚合物基质（ESP）时空动态并协同宿主免疫反应，实现高效抗菌。

1. 材料制备与评估： 优化制备 VCSCS，利用 SEM、XRD、FTIR 等技术表征其微观形貌及物化结构。通过 HPLC 法测定万古霉素载药量，评估其在模拟体液中的体外缓释动力学。采用 MTT 法评价材料的体外细胞毒性与生物相容性。

2. 体外抗 BF 及机制研究： 使用结晶紫染色及计数评估 VCSCS 对金黄色葡萄球菌等生物膜形成的抑制效力。通过高通量测序及 RT-qPCR 检测 icaADBC 基因表达，明确其对 PNAG 合成通路的干扰。利用 CLSM 结合多重荧光染色及组分定量，解析 VCSCS 对生物膜三维结构及 ESP 时空分布的动态影响。

3. 协同免疫调控机制： 在细菌/BF-巨噬细胞共培养体系中，应用 ELISA、流式细胞术及 RT-qPCR，探究 VCSCS 对细胞因子释放、巨噬细胞表型及吞噬功能的影响，评估其免疫应答的潜力。

4. 体内抗感染效果验证： 构建小鼠骨感染模型，通过单细胞测序技术、细菌载量、影像学、组织染色及免疫组化，综合评价 VCSCS 体内抗菌、清除感染、调控免疫微环境及促进修复的协同作用。

三、进度安排和阶段目标

本项目拟深入阐明负载万古霉素壳聚糖硫酸钙（VCS-CS）抑制细菌生物膜的作用机制，明确其干扰 icaADBC 通路、抑制胞外聚合物基质（ESP）时空响应并协同宿主免疫阻断生物膜的效应。具体实施计划如下：

2025 年 3 月-2025 年 9 月　材料制备、表征及基础抗菌性能评价：采用共沉淀法等优化工艺制备 VCSCS 复合材料，系统优化万古霉素负载量、壳聚糖分子量及硫酸钙比例，获得理化性能稳定的载药体系。利用 SEM、TEM、XRD、FTIR 及 TGA 等技术表征材料的微观结构、物相组成、化学键合及热稳定性；通过体外药物释放实验评估药物缓释性能。采用 MIC、MBC 测定及活/死菌荧光染色等方法，初步评价材料对金黄色葡萄球菌的抗菌及抗生物膜活性。

2025 年 10 月-2026 年 2 月　干扰 icaADBC 通路及 ESP 时空响应机制研究：利用 RT-q PCR、WB 及高通量测序分析 VCSCS 对 icaADBC 通路关键基因及蛋白表达的影响；通过激光共聚焦显微镜及荧光标记技术，动态观察 ESP 组分在生物膜形成不同阶段的时空分布变化；采用扫描电镜观察生物膜结构变化，明确 VCSCS 如何通过干扰 icaADBC 通路抑制 ESP 合成及分布。

2026 年 3 月-2026 年 9 月　VCSCS 协同宿主免疫阻断生物膜机制研究及体内验证。建立细菌生物膜与免疫细胞（RAW264.7 细胞）共培养模型，评估 VCSCS 对免疫细胞吞噬功能、ROS/NO 产生及炎症因子（TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-10）分泌的影响，明确 VCSCS 通过改变生物膜结构促进免疫细胞识别与杀伤的机制。构建动物生物膜感染模型（C57BL/6 小鼠），通过单细胞测序技术、组织病理学染色及免疫荧光标记等方法，验证 VCSCS 在体内抑制生物膜形成、降低感染负荷及调控宿主免疫反应的综合效应。

2026 年 10 月-2027 年 2 月　数据整合分析与结论总结：运用统计学方法整合分析体外、体内实验数据，系统阐明 VCSCS 从材料特性、抗菌机制到免疫协同作用的机制，明确其干扰 icaADBC 通路、抑制 ESP 时空响应并协同宿主免疫阻断生物膜的机制，形成完整的理论体系并撰写研究报告。

四、项目验收的考核指标（对所在创新载体创新体系建设的作用及经济社会效益 ）

预期技术指标包括：

1、成功制备出结构均一的 VCSCS 复合材料，实现万古霉素载药量可控、缓释曲线稳定，在体外对金黄色葡萄球菌生物膜形成抑制率达 90%以上。

2、VCSCS 能显著抑制金黄色葡萄球菌的早期粘附，明确证实 VCSCS 能显著下调 icaADBC 基因簇转录水平及 VCSCS 对巨噬细胞表型的影响，证实 VCSCS 能显著改变生物膜三维结构，并干扰 ESP 主要成分的时空分布。

3、在小鼠骨感染模型中，VCSCS 治疗组植入物周围组织细菌载量显著降低。影像学和组织病理学评价 VCSCS 能有效减轻感染引起的骨破坏和炎症反应，并显示出促进骨修复的趋势。

4、发表 SCI 论文 4 篇，申请专利 1 项，培养硕博研究生 5 名。

项目创新点：

1、首次系统性地提出并验证 VCSCS 复合材料通过“抑制通路（icaADBC）-干扰基质（ESP 时空响应）-协同免疫（阻断免疫抑制/调节免疫应答）”三位一体的多维度、协同作用机制来对抗细菌生物膜，突破了传统材料主要关注单一抗菌或物理屏障的局限；

2、首次揭示负载万古霉素壳聚糖硫酸钙通过抑制 icaADBC 通路转录干扰 PNAG 合成的分子机制；

3、提出 ESP 时空动态破坏协同巨噬细胞表型重编程的抗菌新理论；

4、建立生物膜形成与免疫逃逸的双向调控模型，阐明材料“抑菌-破膜-免疫激活”的机制。

五、项目承担单位、合作单位任务分工、知识产权归属

项目承担单位负责：（1）优化制备 VCSCS，利用 SEM、XRD、FTIR 等技术表征其微观形貌及物化结构。通过 HPLC 法测定万古霉素载药量，评估其在模拟体液中的体外缓释动力学。采用 MTT 法评价材料的体外细胞毒性与生物相容性。（2） 使用结晶紫染色及计数评估 VCSCS 对金黄色葡萄球菌等生物膜形成的抑制效力。通过高通量测序及 RT-qPCR 检测 icaADBC 基因表达，明确其对 PNAG 合成通路的干扰。利用 CLSM 结合多重荧光染色及组分定量，解析 VCSCS 对生物膜三维结构及 ESP 时空分布的动态影响。（3）在细菌/BF-巨噬细胞共培养体系中，应用 ELISA、流式细胞术及 RT-qPCR，探究 VCSCS 对细胞因子释放、巨噬细胞表型及吞噬功能的影响，评估其免疫应答的潜力。（4）通过单细胞测序技术、细菌载量、影像学、组织染色及免疫组化，综合评价 VCSCS 体内抗菌、清除感染、调控免疫微环境及促进修复的协同作用。

合作单位铁门关市人民医院负责：通过生物信息学分析 icaADBC 通路关键基因及相关蛋白的表达，整合单细胞测序与细胞因子多重检测，构建免疫调控网络图谱。

合作单位河北医科大学第一医院负责：指导协助构建骨感染小鼠动物模型并进行实验质量控制，协助分析改变细菌生物膜结构促进免疫细胞识别与杀伤的机制。

知识产权归属于河北医科大学第三医院。

六、参加人员及分工

序号	姓名	性别	年龄	证件号码	职称	学历	学位	现从事专业	单位名称	分工
1	刘建宁	男	46	130202197905272735	副主任医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	河北医科大学第三医院	实验设计、实验质控
2	贾蓓	女	45	130102198007202144	副主任医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	河北医科大学第一医院	实验质量、安全性控制
3	郄晓娟	女	43	130125198208024043	副主任医师	研究生	博士	医疗卫生技术	河北医科大学第三医院	动物实验及数据质量控制
4	李嘉	男	41	130104198410201558	副主任医师	研究生	博士	医疗卫生技术	河北医科大学第三医院	材料制备及检测，完成动物实验的验证
5	马新喆	男	35	130229199001177419	主治医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	河北医科大学第三医院	细胞实验、指标测定及生信分析
6	龙辉	男	36	652827198908313211	主治医师	本科	学士	医疗卫生技术	铁门关市人民医院	生信数据分析
7	葛海浪	男	32	622826199311251516	主治医师	本科	学士	医疗卫生技术	铁门关市人民医院	数据分析
8	陈建超	男	31	13022919940408003x	主治医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	河北医科大学第三医院	材料的制备与检测
9	申晓宇	男	35	13043419900716395x	主治医师	研究生	博士	医疗卫生技术	河北医科大学第三医院	动物实验及样本检测
10	宋洋	男	25	610302200009210012	医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	河北医科大学第三医院	细胞实验，数据收集
11	房业锟	男	25	130681200010235513	医师	研究生	硕士	医疗卫生技术	河北医科大学第三医院	动物实验，数据收集

七、项目实施的绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td>第一年度目标</td><td>第二年度目标</td><td>第三年度目标</td><td>第四年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">阐明负载万古霉素壳聚糖硫酸钙复合材料通过干扰icaADBC通路抑制ESP时空响应并协同免疫系统阻断细菌生物膜形成的分子机制，培养青年骨干人才6名，培养硕士及博士研究生5名，发表SCI论文4篇，申请专利1项。</td><td>优化制备VCSCS复合材料，表征其理化性质及药物缓释特性；建立体外生物膜模型，评价VCSCS对生物膜形成的抑制效果，初步探究其对icaADBC通路的干扰作用及ESP组分的影响。发表SCI论文2篇，培养青年骨干及研究生6名。</td><td>深入研究VCSCS对ESP时空分布的调控机制；建立细菌-免疫细胞共培养模型，分析VCSCS的免疫调节作用；在动物模型中验证VCSCS的抗生物膜效果及骨组织修复功能，完成成果总结与转化应用评估。发表SCI 2篇，培养研究生2名。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>培养青年人才（人）</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>培养研究生（人）</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>SCI、EI收录的期刊论文（篇）</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>申请实用新型专利（件）</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>提供技术咨询/技术服务数量（人次）</td><td>300</td><td>160</td><td>140</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>培养当地从事技术创新服务人员数量（人次）</td><td>40</td><td>25</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			转化科技成果数量	2	1	1		
			组织学术交流（场）	1	1	0		
		经济效益						
满意度指	服务对象满意度：优>=85%							

八、项目预算表

单位：万元

序号	预算科目名称	金额
1	**一、省级财政资金**	100.00
2	（一）直接费用	100.00
3	1.设备费	0.00
4	其中：购置设备费	0.00
5	2.业务费	88.00
6	3.劳务费	12.00
7	**二、自筹资金**	0.00
8	**合 计**	100.00

九、承担单位、合作单位经费预算明细表

序号	单位名称	单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	专项经费	自筹经费
1	河北医科大学第三医院	承担单位	项目的总体实施	刘建宁	100.00	100.00	0.00
2	铁门关市人民医院	合作单位	生信分析及数据分析	葛海浪	0.00	0.00	0.00
3	河北医科大学第一医院	合作单位	小鼠骨感染动物模型的指导与实验质量控制	贾蓓	0.00	0.00	0.00

十、承诺条款

签约各方在遵守省级科技计划管理有关规定前提下，承诺如下；

乙方:

1.按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的时间投入研究工作，为项目实施提供所需的保障条件。

2.建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算，按规定提交项目经费审计报告。

3.接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作。

4.完整、真实地填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告等相关材料。

5.及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作。

6.建立健全诚信管理、科研伦理审查等制度，负责对科研失信行为调查和处理。

7.项目验收后形成的科技成果应进行登记，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。

8.负责项目的原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密制度和相关规定。

9.负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。

10.项目实行验收结项制度，项目承担单位应在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在项目执行期结束后6个月内完成验收程序。项目验收后向甲方上报验收证书。

丙方：

1.督导项目承担单位按时启动和实施项目。

2.对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作。

3.督促项目承担单位按期验收，受省科技厅委托主持项目验收；

4.协调推动项目成果的转移转化与应用示范。

甲方：

1.负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题。

2.组织项目验收、绩效评价、统计、档案管理及信息公开工作。

3.实施科技报告制度，建立项目成果库。

4.统筹科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行和经费使用。

十一、任务书签订各方签章

甲方：省科技厅

（计划专用章）

主管业务处项目主管：

主管业务处处长：　　日期：

乙方（承担单位）：河北医科大学第三医院

本单位同意承担省级科技计划项目，严格履行法人负责制，为项目实施提供保障条件，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》有关要求。

（公章）

（项目负责人）：刘建宁

本人根据省级科技计划项目申报指南的要求自愿提交项目任务书，在项目执行过程中，严格遵守科技计划项目管理、财务管理等相关规定，严格落实《河北省省级科技计划项目科研诚信管理办法》相关要求，按时报送过程管理和验收有关资料，及时报告变动情况。本人承诺违反相关要求，承担相应违约责任。

项目负责人：　　日期：

所在单位负责人(签字)：　　日期：

合作单位：铁门关市人民医院,河北医科大学第一医院

（公章）

日期：

丙方（归口管理单位）：省卫生健康委员会

（科研计划专用章）

负　责　人：　　日期：

经　办　人：　　日期：

十二、附件目录：		
序号	附件名称	附件说明
1	合作协议（工作协议）	铁门关市人民医院合作协议
2	合作协议（工作协议）	河北医科大学第一医院合作协议

备注：1.有合作协议必须上传合作双方单位盖章后的合作协议扫描件。
2.有合作单位协议必须附后装订。